

The background is a solid red color. A large, faint arch made of small red dots spans the top half of the image, framing the central text.

HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.





ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

XÂY DỰNG NỀN TẢNG WEB UNITRACK HỖ TRỢ GIẢNG VIÊN GIÁM SÁT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN SINH VIÊN

Sinh viên: Lê Thành Nguyên

Chương trình: Khoa học máy tính

GV hướng dẫn: Đỗ Quốc Huy

Nội dung trình bày

- 1 **Mục tiêu của đồ án**
- 2 **Phân tích bài toán**
- 3 **Thiết kế hệ thống**
- 4 **Kết quả thử nghiệm**
- 5 **Kết luận**

Xây dựng nền tảng Web giúp giảng viên giám sát tiến độ dự án sinh viên.

- Tập trung dự án, nhóm, nhiệm vụ, bài nộp và minh chứng vào một nơi.
- Giúp giảng viên thấy nhanh việc cần xử lý và phản hồi đúng bài.
- Giúp sinh viên theo dõi nhiệm vụ và nộp tiến độ rõ ràng.
- Giữ minh chứng và lịch sử duyệt bài đáng tin cậy.

Phân tích bài toán

Bài toán cần giải quyết: gom trạng thái dự án đang bị phân tán.

Công cụ rời rạc

Email

Nhóm chat

Bảng tính

Thư mục file

**Mất trạng
thái chung**

Yêu cầu UniTrack

Dự án là ngữ cảnh chính

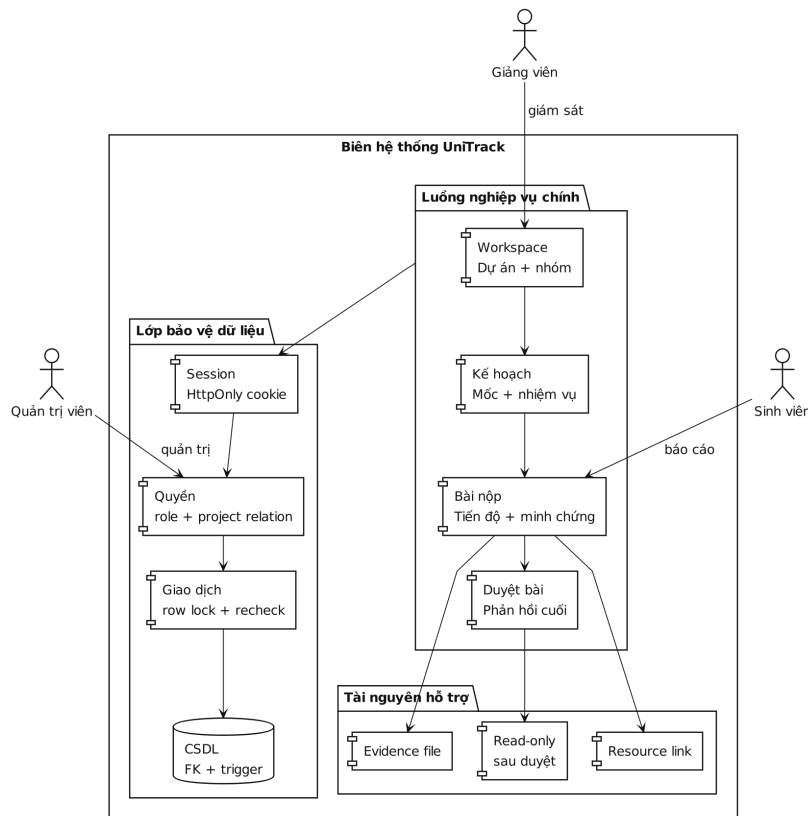
Nhiệm vụ có trạng thái

Bài nộp có review

Minh chứng khóa sau duyệt

Trọng tâm không phải thay thế mọi kênh trao đổi, mà là quản lý dữ liệu có trạng thái.

Định hướng giải pháp



Luồng sản phẩm được giữ gọn

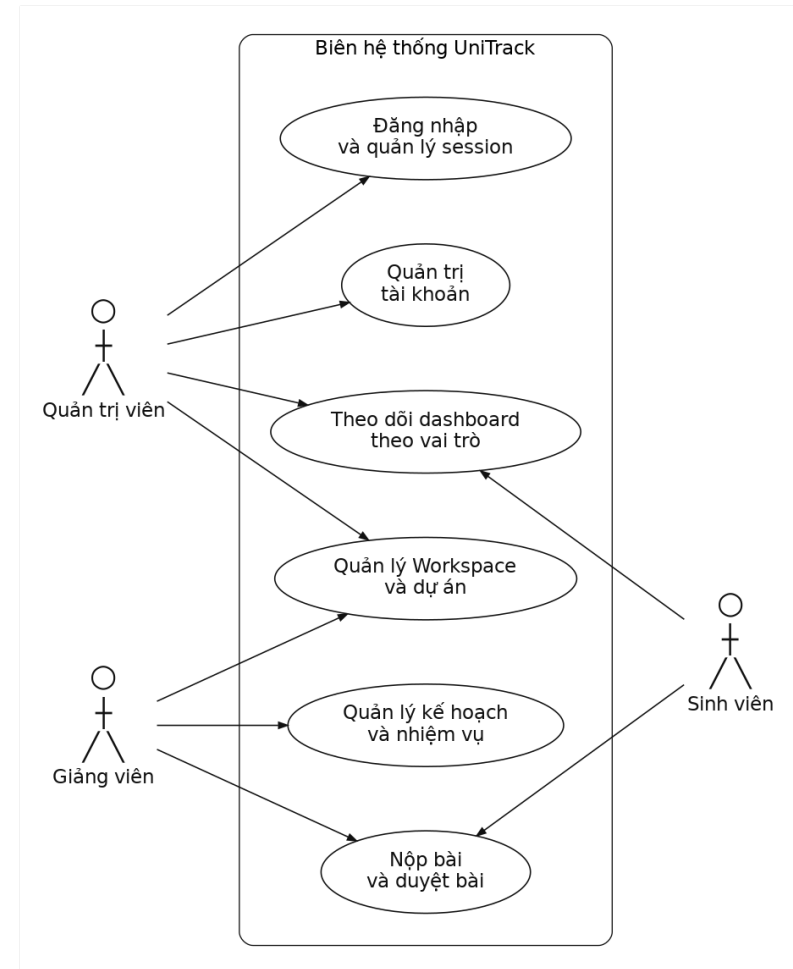
- Lấy dự án làm trung tâm thay vì mở rộng thành nhiều module rời.
- Workspace gom thư mục, dự án, nhóm và kế hoạch công việc.
- Assignment là điểm nối giữa giao việc, bài nộp và duyệt bài.
- Minh chứng được lưu riêng tư và đọc qua API có kiểm tra quyền.

Tác nhân và nghiệp vụ chính

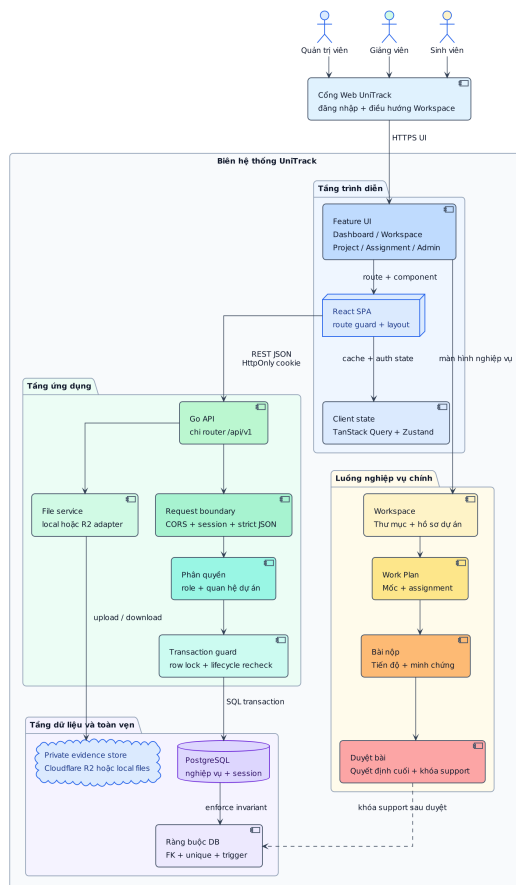
Ba vai trò chính

- Quản trị viên: tài khoản, vai trò
- Giảng viên: dự án, nhiệm vụ, duyệt bài
- Sinh viên: nhiệm vụ, nộp bài, phản hồi

Luồng trọng tâm: dự án → nhiệm vụ → bài nộp → duyệt bài



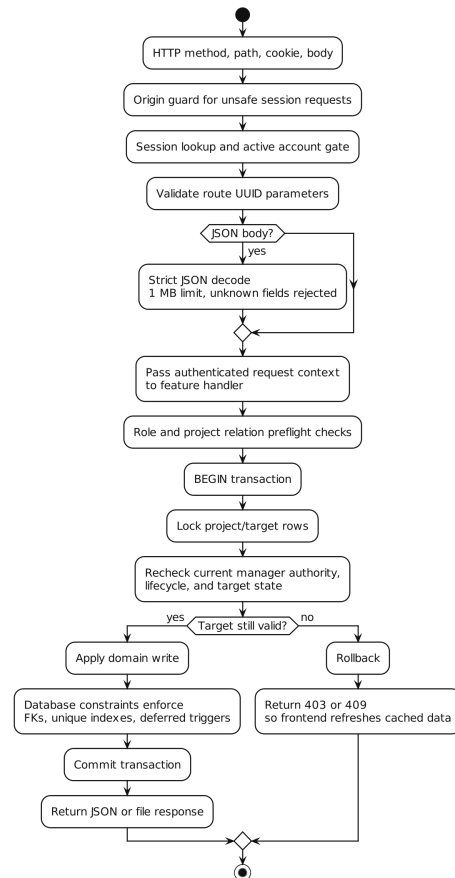
Kiến trúc tổng quan



Thành phần chính

- React SPA gọi REST API bằng session cookie.
- Go API kiểm tra request, phân quyền, transaction và storage.
- PostgreSQL giữ dữ liệu nghiệp vụ và ràng buộc toàn vẹn.
- Local filesystem hoặc R2 private bucket lưu minh chứng.

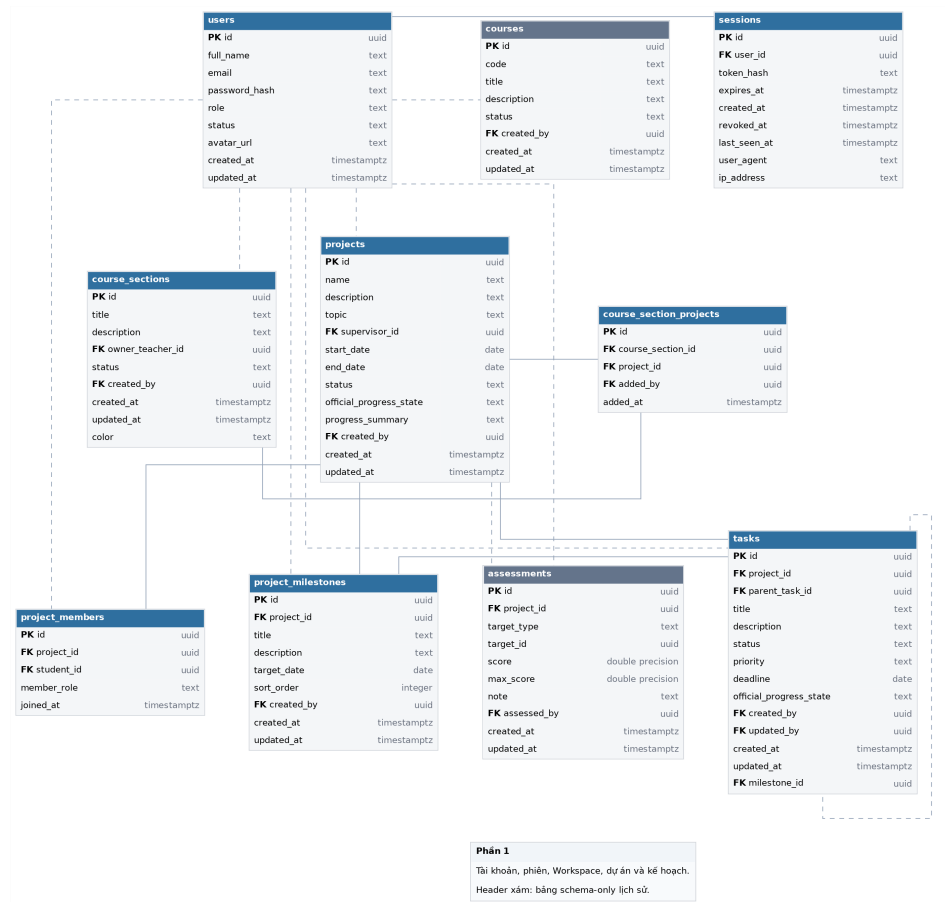
Kiểm soát request



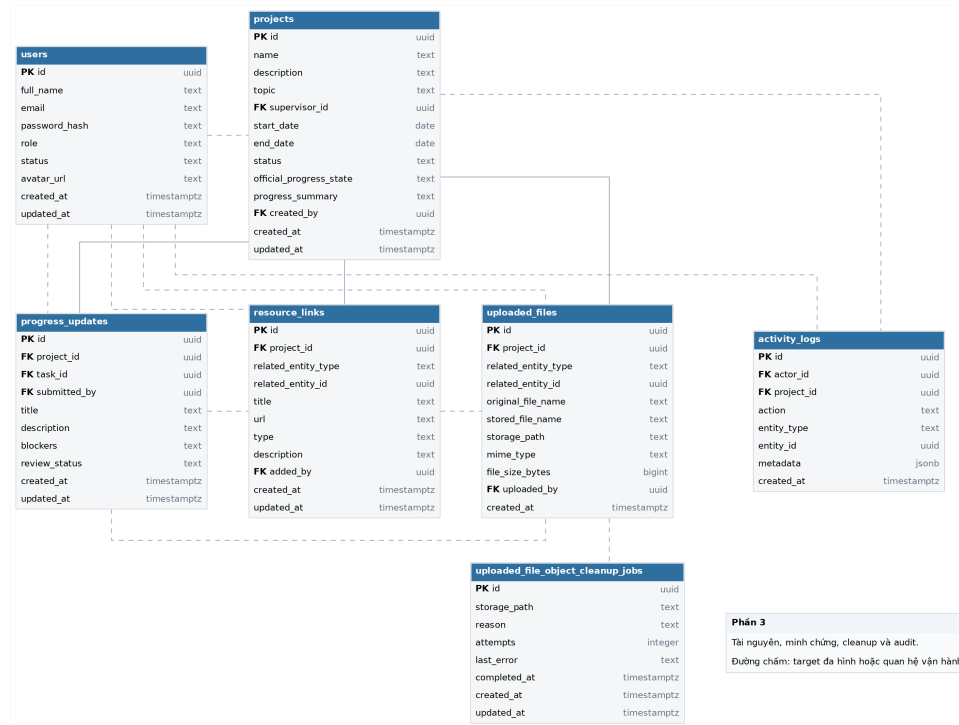
Các lớp bảo vệ

- Origin, session và trạng thái tài khoản.
- UUID, strict JSON decoder và validation.
- Role, quan hệ với dự án và life-cycle.
- Khóa transaction và ràng buộc database.

ERD tổng quan: tài khoản, Workspace, dự án và kế hoạch



CSDL bài nộp và minh chứng



Assignment, bài nộp, review, tài nguyên và file đều liên kết về cùng dự án.

Vòng đời dự án

Hình 4.6: Vòng đời dự án và tác động tới thao tác ghi

active - **Đang triển khai**

Ghi mở: nhóm, kế hoạch, nhiệm vụ, tài nguyên, bài nộp.

↓ tạm dừng

on_hold - **Tạm dừng**

Ghi hạn chế: duyệt bài chờ; tiếp tục thì quay về active.

↓ hoàn thành

completed - **Hoàn thành**

Đóng việc mới: đọc lịch sử và xử lý bài chờ duyệt cũ.

↓ lưu trữ

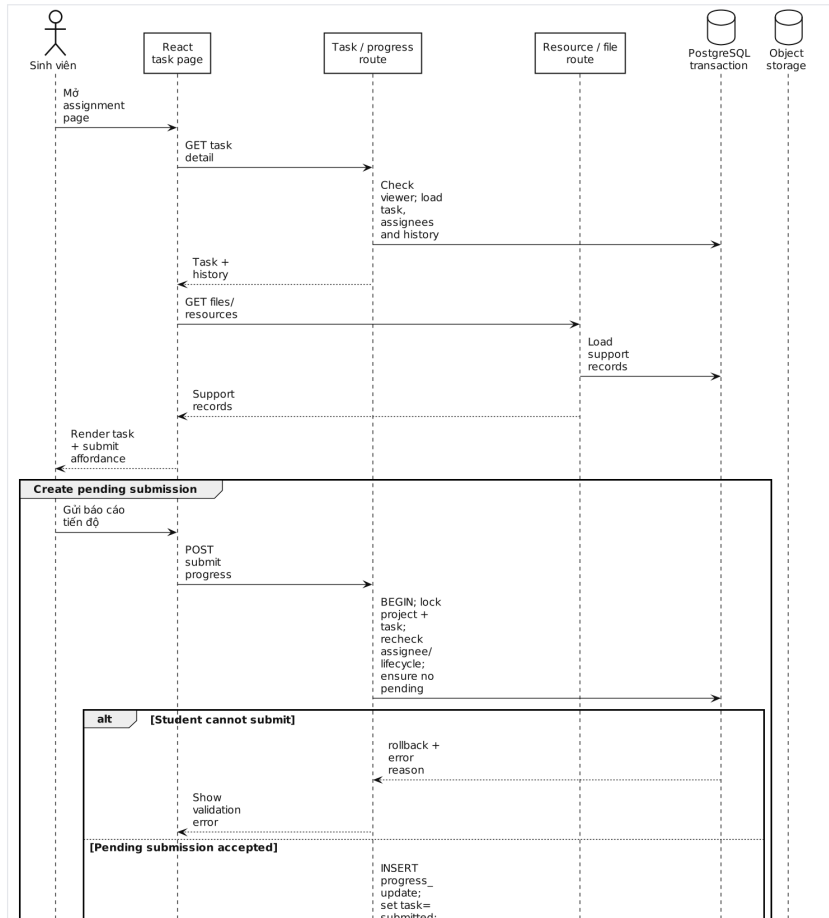
archived - **Lưu trữ**

Read-only: muốn làm tiếp phải mở lại về active.

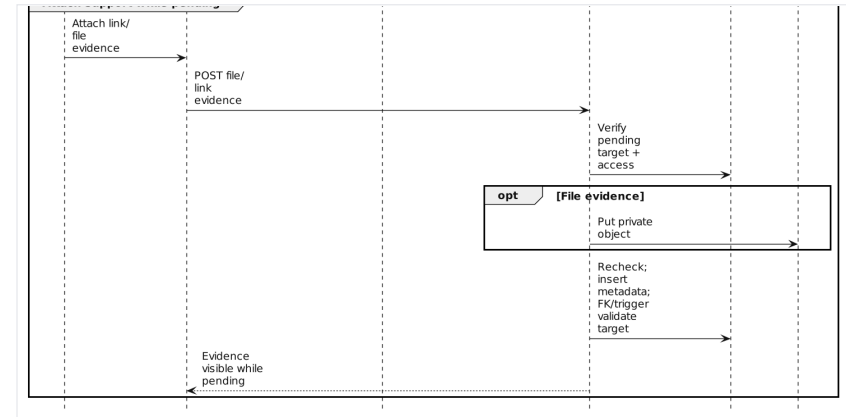
Server và PostgreSQL kiểm tra lại quyền, trạng thái và ràng buộc trước khi ghi.

Nộp bài và duyệt bài

1. Tạo bài chờ duyệt

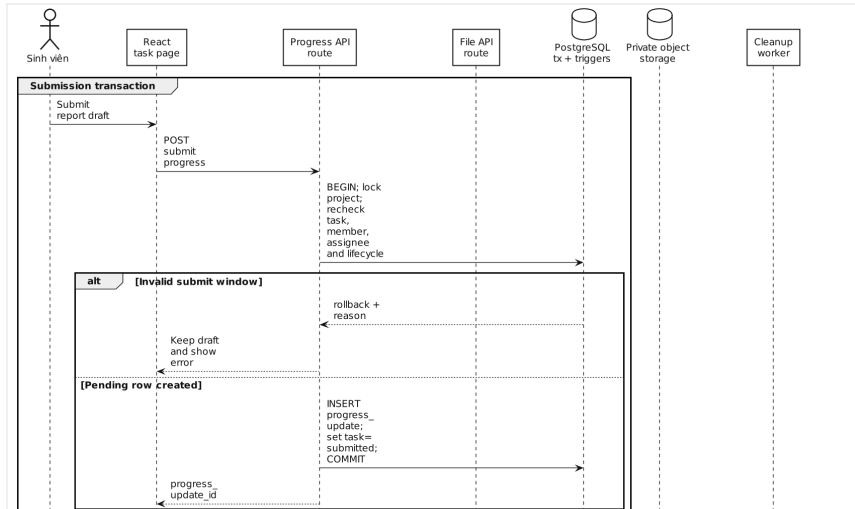


2. Gắn minh chứng khi pending

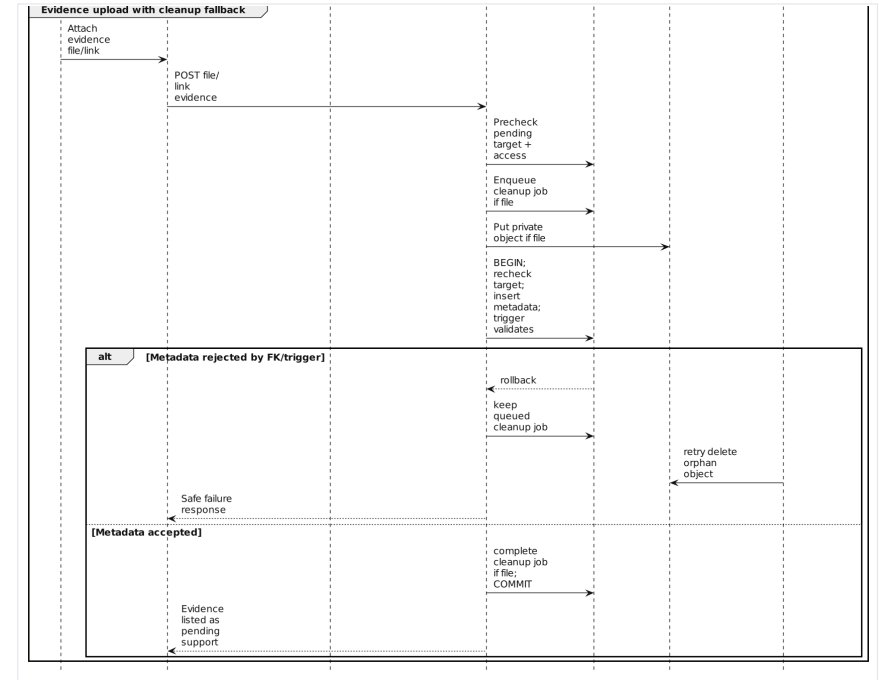


Trình tự xử lý minh chứng

1. Submit và khóa transaction



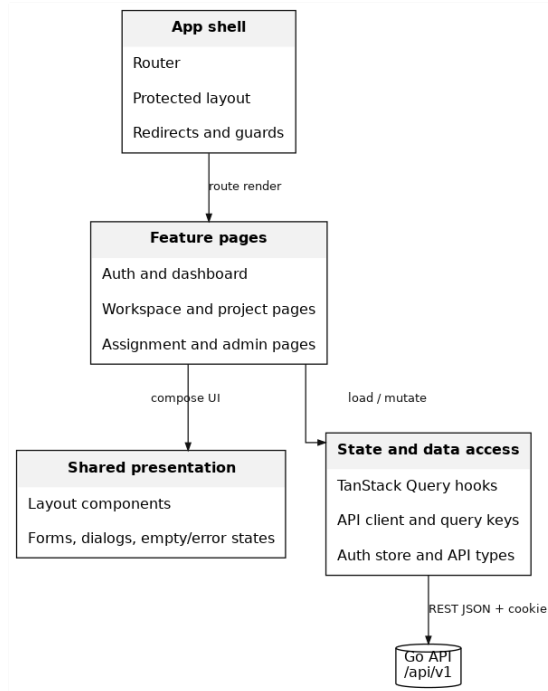
2. Upload minh chứng và dọn lỗi



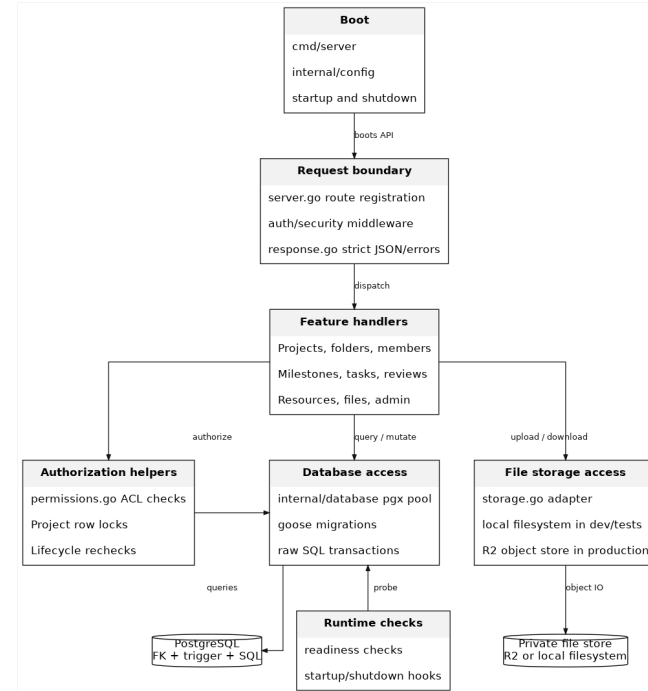
Metadata và file riêng tư được ghi theo transaction; nếu metadata bị từ chối, cleanup worker xử lý file mồ côi.

Kiến trúc phần mềm

Frontend package map

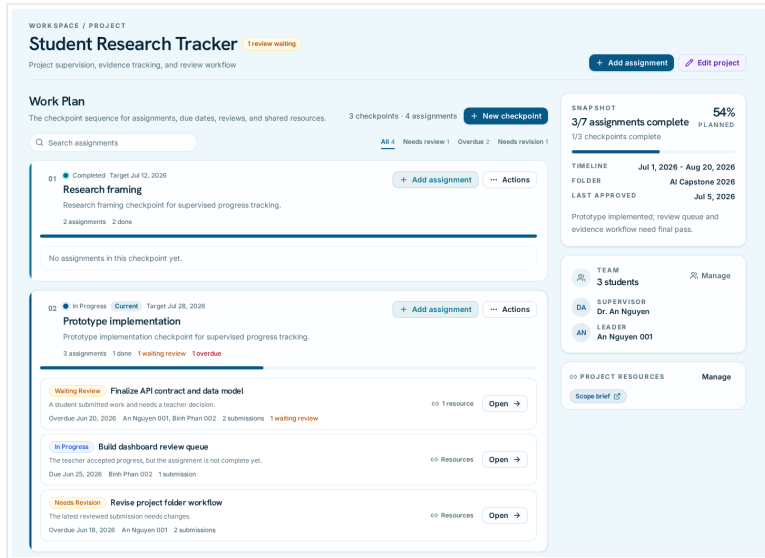


Backend package map

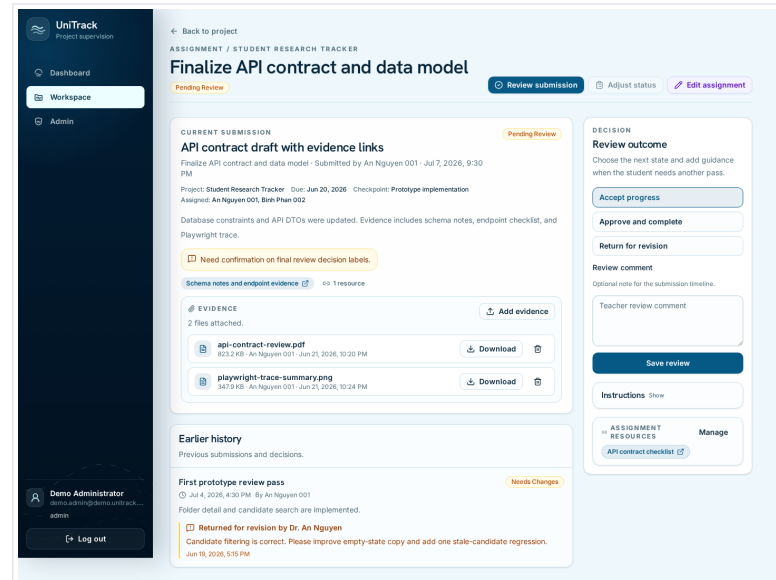


Go và React không dùng class truyền thống; package map thể hiện component, handler, helper, storage và data access.

Kết quả chức năng



Hồ sơ dự án và kế hoạch công việc



Trang duyệt bài với minh chứng

- Luồng chính đã có: Workspace → dự án → nhiệm vụ → bài nộp → duyệt bài.
- Giao diện ưu tiên việc cần xử lý theo vai trò và trạng thái mới nhất từ API.

Kết quả thử nghiệm

Kiểm thử tập trung vào các luồng dễ sai quyền, trạng thái và dữ liệu.

Nhóm kiểm thử	Nội dung chính	Giá trị
Backend Go test	Auth, phân quyền, lifecycle, bài nộp, minh chứng	Chặn lỗi nghiệp vụ
Database validate	Migration, FK, unique index, trigger	Giữ toàn vẹn dữ liệu
Playwright	Đăng nhập, dashboard, access control, stale refresh	Kiểm tra như người dùng
Build và lint	TypeScript, bundling, cấu trúc frontend	Giảm lỗi tích hợp

UniTrack đã hoàn thành nền tảng project-first cho giám sát đồ án sinh viên.

- Đã triển khai quản lý tài khoản, Workspace, dự án, nhóm, mốc, nhiệm vụ và bài nộp.
- Đã có duyệt bài, tài nguyên, minh chứng riêng tư và khóa dữ liệu sau duyệt.
- Điểm trọng tâm là kiểm tra quyền, vòng đời và toàn vẹn dữ liệu qua nhiều lớp.
- Hạn chế còn lại: audit UI, quản trị toàn bộ dự án, hardening kho minh chứng và độ phủ frontend.
- Hướng tiếp theo là mở rộng từng lát nhỏ, vẫn giữ luồng dự án → nhiệm vụ → bài nộp → duyệt bài.

A large, stylized graphic on the left side of the slide. It consists of a red background with a circular pattern of white dots of varying sizes, creating a sense of depth and movement. The word "HUST" is written in white, bold, sans-serif capital letters in the center of this graphic.

HUST

THANK YOU !

